

01/18

你好，我叫丁博文

从 AI/Agent Infra 开发 到产品经理、项目经理、FDE

项目与经历

项目经理，全栈开发 | Zortex 清华大学 XLab 孵化 2026.03-2026.08

负责软件开荒、技术选型，后续交接技术团队进行敏捷开发，负责Electron应用、微服务架构设计、连接器与语义引擎从设计到上线，从开发身兼产品经理。

Agent 执行治理框架，运行时，脚手架 | Praxis 2026.01至今

设计Step承载底层，Action作为Agentic Behaviors抽象，再到Habitat重新定义Harness设计概念，开发Agent敏捷开发的高定制框架、运行时、组件库。

Coding Agent, TUI Harness | Raxode CLI 2026.02-2026.06

Praxis的第一个实例化TUI Coding Agent，推向社区使用的实验品，收获6k+开发者关注，并完整回馈Praxis开发，完成从架构到产品循环促进的闭环产品。

Harness 集成管理，ADE | Raxode Studio 2026.04至今

应社区用户需求，设计并开发出统一的Harness使用ADE，与Codex错位竞争，并逐渐满足更多用户的需求，快速抢占使用AI的人群Agent高质量入口。



[Zortex](#)



[Praxis\(New\)](#) | [Praxis\(Old\)](#)



[@praxis-ai/raxode](#)



[Raxode-Studio](#)

2023

LangChain、LangSmith、LangGraph, TypeScript
Golang 云原生、并发与工程开发, Java 企业应用开发
n8n, Dify, OpenAI SDK, Code Interpreter

2024

MCP, ChatBot, RAG, VectorDB, SandBox
多智能体, Computer Use, Agentic 记忆, Tool Use
Agent Tracing / Eval / Observability

2025

Claude Code 2000 小时+, Codex 2400 小时+
CheckPoint, Agent Branch/Fork, Harness 开发
上下文工程, ACP, Agent 集群/部署/运维, OpenClaw

2026

Dynamic Workflow, Subagents, ADE, 语义层
状态工程, Loop/Graph 新范式, Agent Infra
托管式 Agent, 云 Agent, Plugins, State Eval

关于我的个人能力

跳过原型图，直达产品

拥有全栈开发与架构能力，能够基于模块化设计理念，主导云原生产品与 AI Native 场景从 0->1 的敏捷完整交付。

软件工程科班，多项产品经验

系统性学习产品岗位知识，独立运营多项开源产品，主导过医疗行业及初创场景的商用产品设计与全栈开发，兼具工程性与产品商业化视角。

时代前沿的 AI 知识

精通主流 Agent 开发范式与前沿生态，能快速将 AI 引入各种系统，擅长改造传统应用，并从0->1完成设计到落地。

无破坏语义层

单纯的语义处理，完整的将企业语义层保留，将湖仓资产转化为 AI 能够处理的整体，告别 Ontology 无法定制。

信息的即时性高于一切

挑战湖仓批处理的即时性缺陷，确保及时查询和资产保存的同步性，证明越热的信息越值钱，告别懒加载的时效问题。

AI 批处理的新意义

确定性资产零错误，借助 AI 嵌入语义层，解决 RAG 错误截断，语义不全本质问题，拥抱双仓+校验的严格范式。

Zortex Semantic Layer

从众多信息中，快速定位真正有效的碎片
让信息管理，从高额账单到本地计算

Palantir 统治企业信息层：

用 **Ontology** 对应真实世界业务逻辑

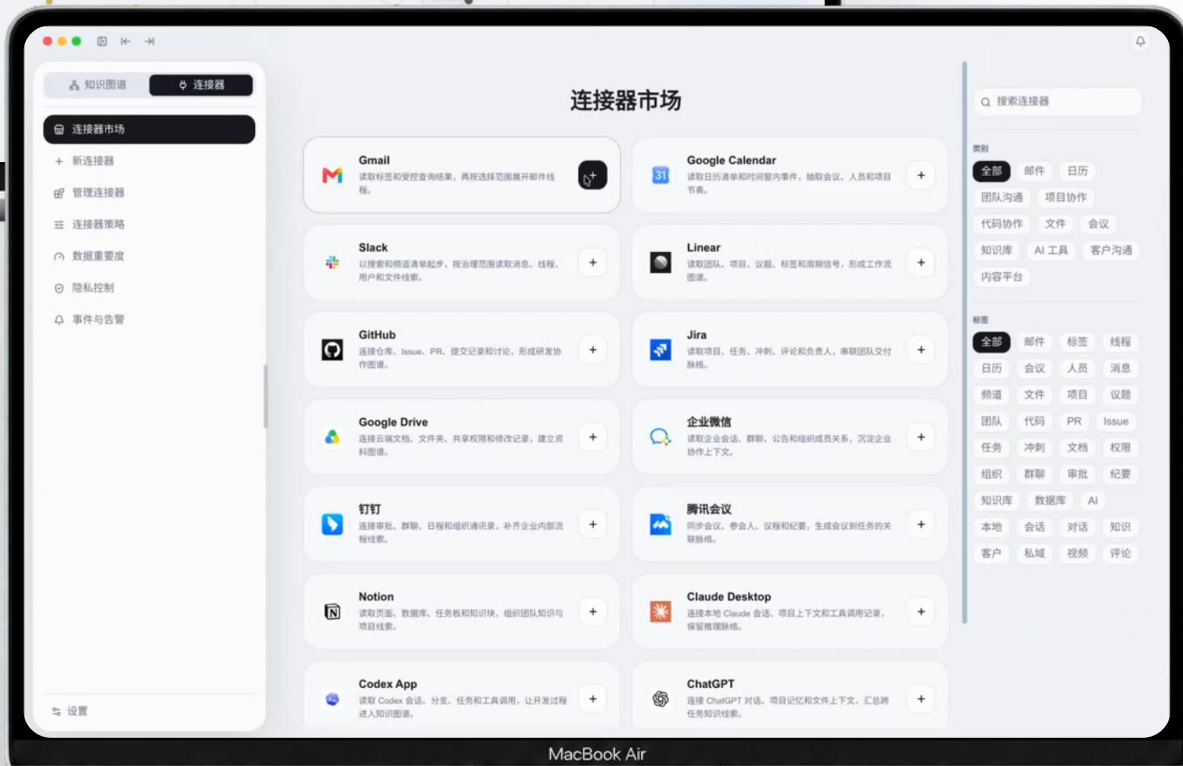
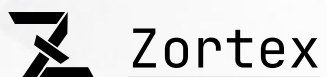
使用 **RAG**、**GraphQL**、**VectorDB** 定位有效信息
再用 **Agent** 执行对应语义，承担真实业务

Zortex 治理语义层、个人业务信息层：

用微服务析取不同业务信息，同步治理所有信息流

Flink 流处理，**Iceberg** + 湖仓，分布式 **HA** 异步存储
无 **AI** 模型状态机查询，递交处理层，成就无破坏语义

不去画一张知识图谱， 而是验证一套信息使用方式。



调研与问题定义

梳理邮件、项目、日程和聊天等信息源后，组内发现用户缺少的不是数据，而是对来源、时效和上下文的持续确认。Connector 能获得数据，RAG 能检索文本，却难以解释信息关系是否可靠、结果能否追溯。

产品判断

第一版原型没有先做聊天入口，而是以连接器市场降低入门槛，用知识图谱展示实体、事件、来源和时间关系。

原型反馈与迭代

原型验证发现：图谱单独存在时难以解释关系来源，连接器列表又无法说明信息价值。于是我们增加证据引用、置信度、时间筛选和运行状态，并进一步明确：Market 负责接入，Activity Center 负责异常，Knowledge Graph 负责关系解释。

复杂的接入， 不应该成为用户的工作。

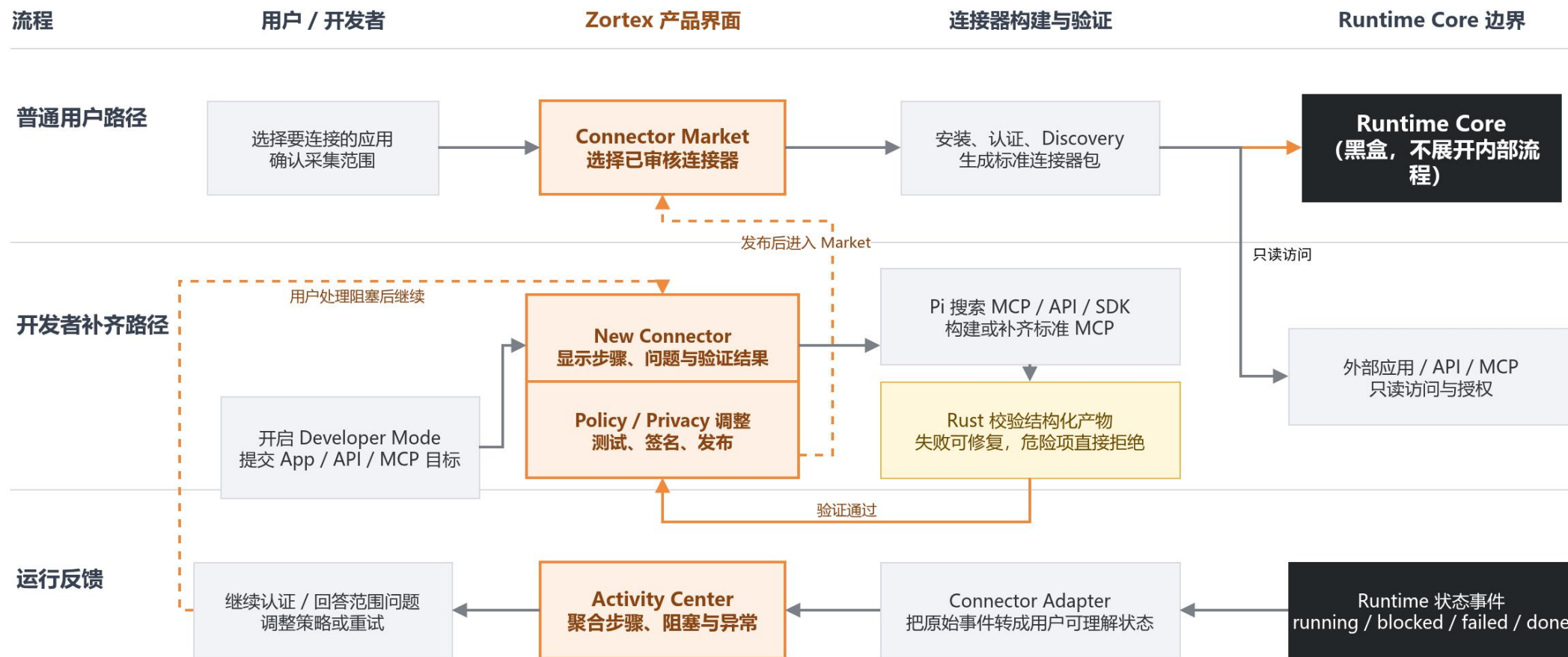
在早期试用中，多位用户都能说清楚“想连接什么信息”，却无法独立完成 MCP 选择、认证和权限配置。问题不在数据需求，而在接入成本。

我的产品判断

用户只应该决定连接什么、允许读取什么，而不应该理解每个 MCP Tool 和连接器的技术差异。

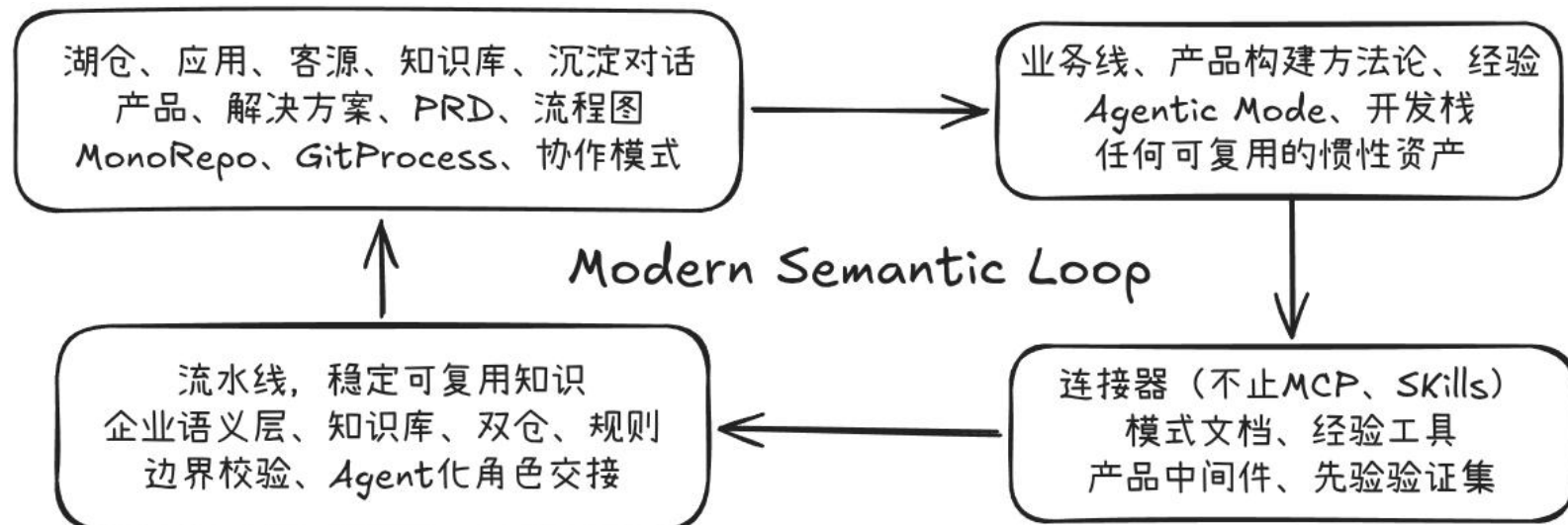
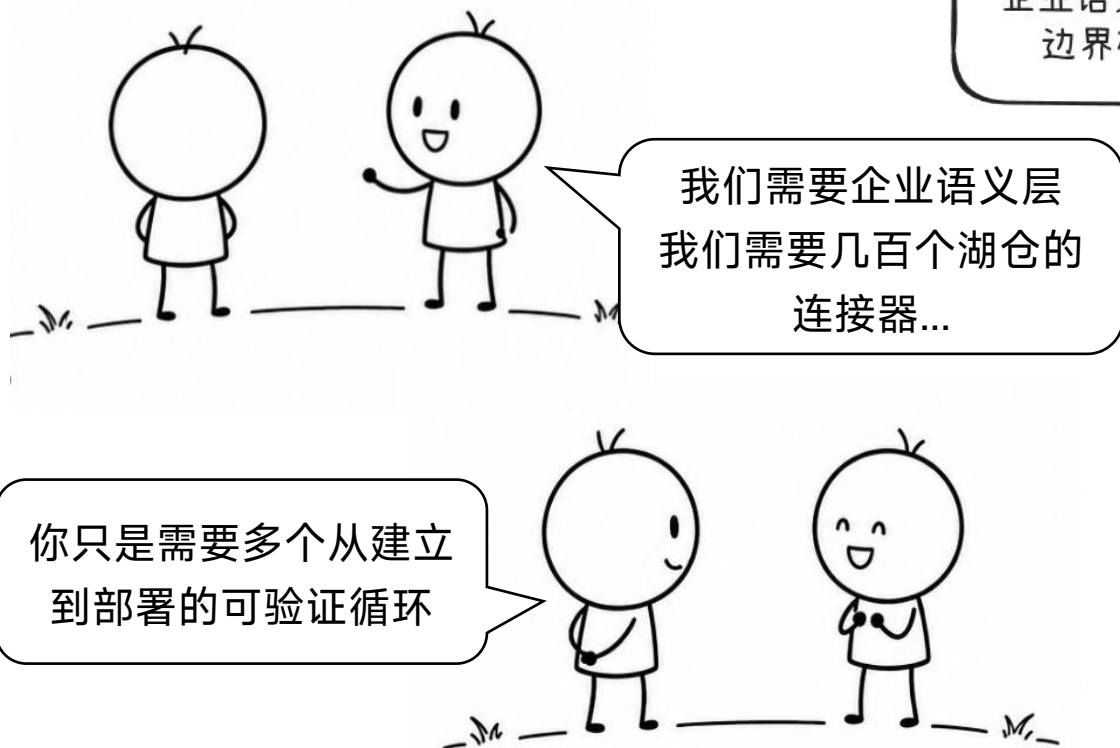
最终产品决策

普通用户通过 Connector Market 完成接入；连接器缺失时进入 Developer Mode 补齐；所有产物经过结构化校验后，才交给 Runtime Core 运行。



核心团队补不完连接器。 先把供给方式产品化。

普通用户能说清楚“要接什么”，但每新增一个系统都依赖核心团队开发，供给速度会成为增长瓶颈。



产品决策

把使用与供给拆开：普通用户只通过 Connector Market 安装；开发者用模板、权限声明和校验流程补齐 Connector。Runtime Core 只接收通过校验的产物。

如何判断机制成立

关注首个 Connector 发布时间、一次校验通过率、安装成功率与复用次数。在这些数据出现前，它只是增长假设，不称为生态飞轮。

一套运行时，全线高集成

将从设计、原型、开发、定制、评估、再到上线，部署，搭建全流程，一套运行时通过组件完成同语义流水线开发。

交还自由度，解绑 Harness

拒绝被单一提供商的 Harness 绑架，从源头定制 Step/Action，Harness 靠拢业务，而非让业务兼容 Agent。

积累业务链，沉淀全链条

全链路组件拼装，对业务经验的沉淀只增不少。面对不同的知识层，语义层，都可以快速接入、兼容。不管是各种业务与技术栈，一步兼容，步步留存。

Praxis

Agent 执行与治理框架、运行时、**Eval**、部署与敏捷开发脚手架
企业级 **Agent** 集成管理一站式平台

行业已经拥有了



MonoPi



Claude SDK



Agent SDK



LangChain



CrewAI



Google ADK

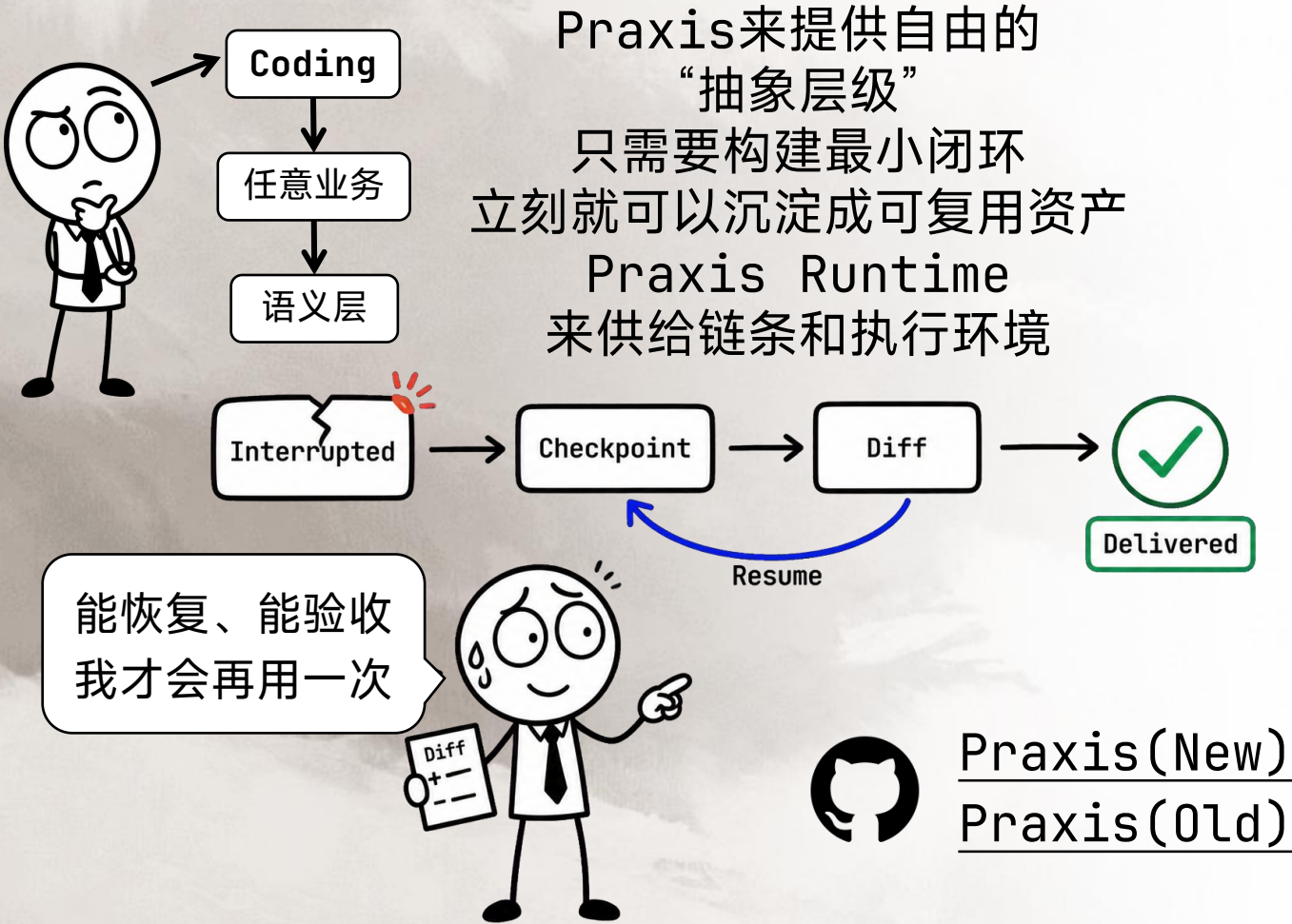
但是对于企业业务远远不够。

从 **B** 端实际需求出发，一套实际的 **Agent** 业务，需要从 **Harness** 定制化构建，到集群搭建和现实业务对照，再到评审，测试，设置边界，搭建语义层，长程部署，最后持久运维。

实际上，这需要协调运行时，部署运维与集成 **CI/CD** 的综合能力，并且需要一整套的开发框架与能力拓展核心。这也是 **Praxis** 被创造的原因。

平台不能直接获客，
先用一个高频任务验证用户价值。

验证指标：首次可用结果时间、任务完成率、
恢复成功率、第二次任务发起率。



为什么选 Coding

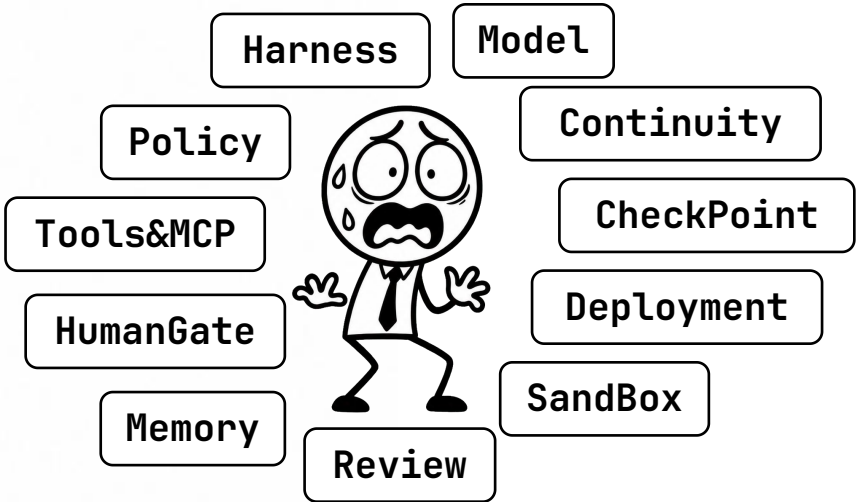
结果可以用 Diff、命令和工作区状态
验收，失败也能定位到明确环节。

目标用户

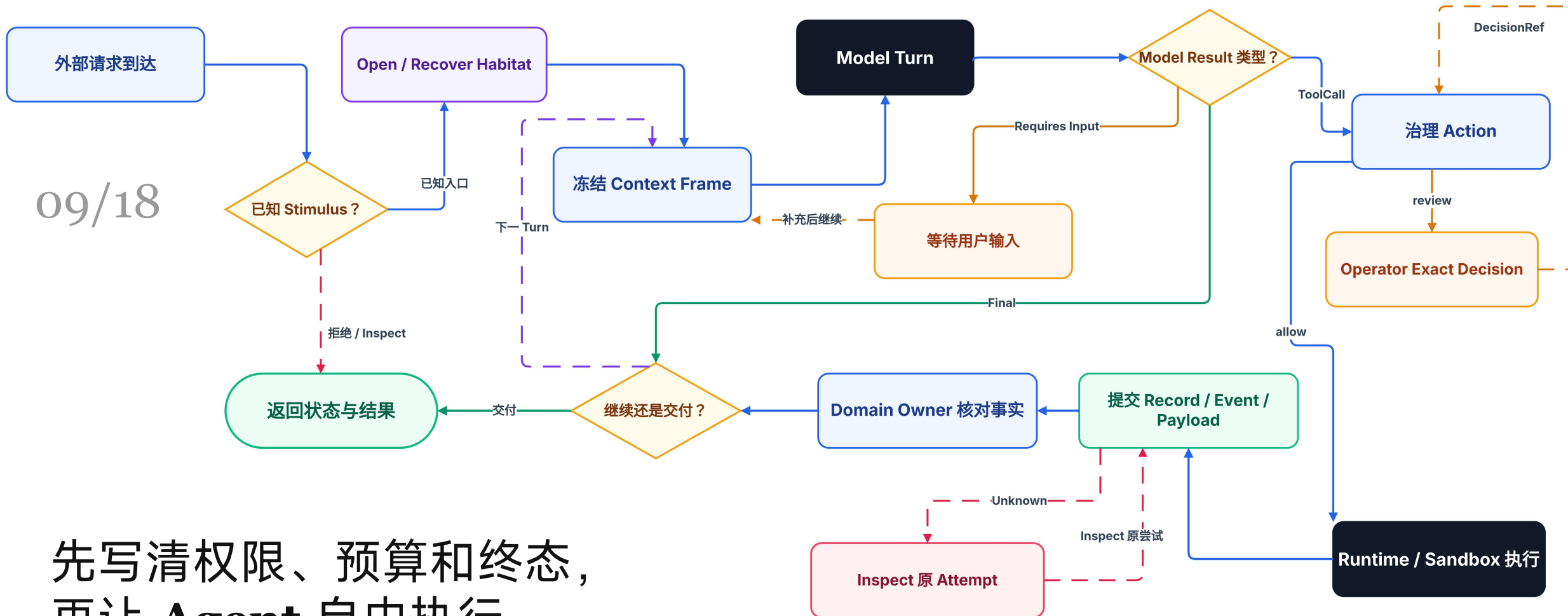
需要同时管理模型、权限、会话和工作
区的 Coding Agent 开发者。

产品路径

用户先通过 Raxode 完成一次真实任
务；当任务进入审批、恢复与交付时，
Praxis 的平台能力才被感知。



09/18



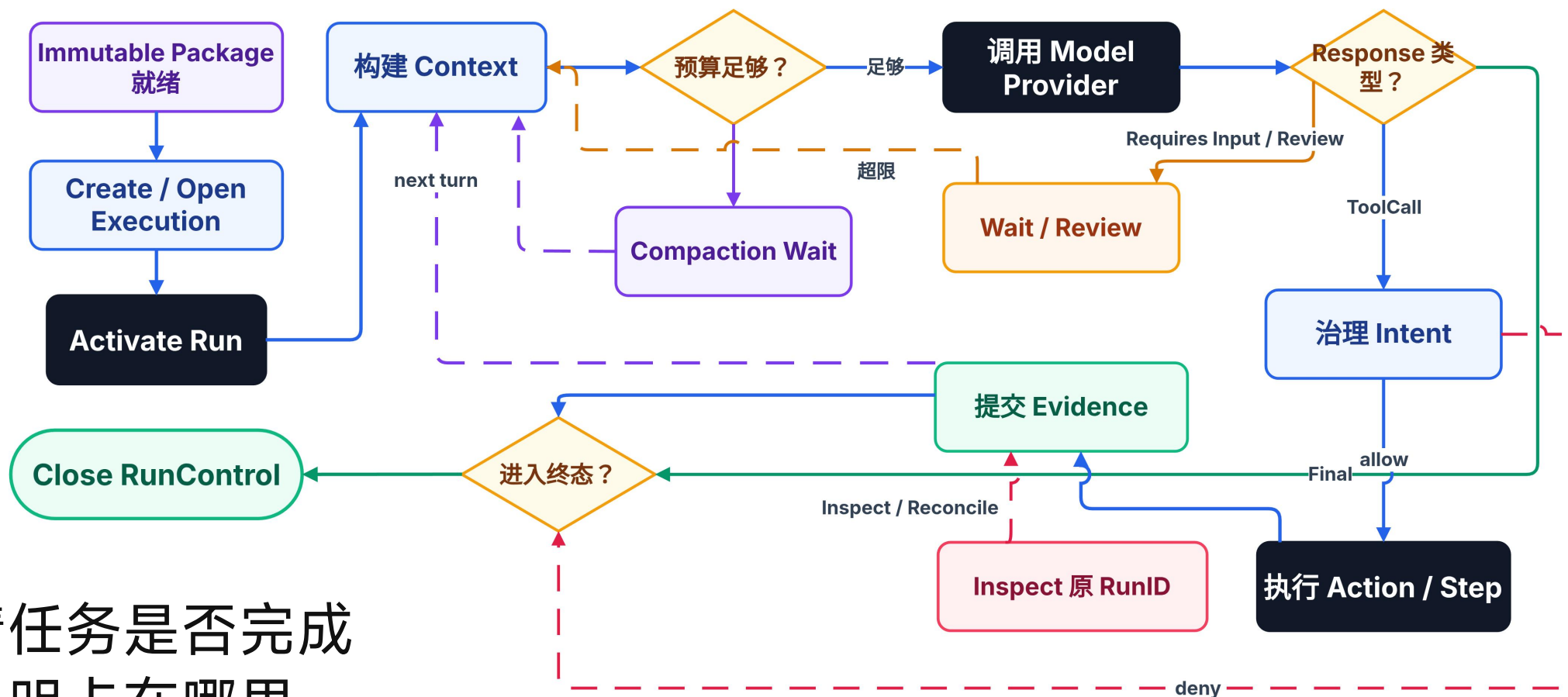
先写清权限、预算和终态，
再让 **Agent** 自由执行。

产品先冻结本次执行可用的能力和预算；

Agent 在边界内生成 Intent、执行 Action / Step，并提交 Evidence。

只有证据闭环或用户明确选择恢复路径，Run 才结束。

验收：越权不执行、预算不足先等待、
未知结果先核对、恢复必须显式确认。



用户不该猜任务是否完成
系统必须说明卡在哪里

“模型已回复”不代表外部操作已经生效。因此将等待输入、人工审核和 UnknownOutcome 做成可见状态：
Runtime 记录执行证据，Domain Owner 再确认外部事实。

验收：未知结果只核对原 Attempt，不自动重试；
每个中断点都有 Owner、下一步和恢复路径。

让矩阵运行时成为事实

告别每种模型单一运行时，Harness 差异需要单独适配与运维的痛点，从根源解决能力拓展与管理复杂性的矛盾。

挑战更高的集成度

让开发，Eval，Deployment，运维成为系统状态的不同投影，一套TUI前端管理整个内容，无需单独集成。

反馈，让内核飞快增长

由于 Raxode 面向实际应用面，实际上的使用快速反哺了 Praxis 改进，3个月让 Praxis 产出 27 个版本，让产品进化的飞轮以最快速度开始。

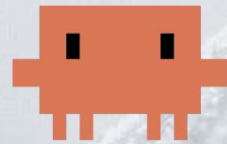
Raxode CLI

Praxis 的第一份实例化产品

用 Coding Agent 交出的可用性答卷

对标 **Codex CLI**、**Claude Code**

补足 **Openclaw/Hermes** 最后几块拼图。



对齐 Claude 模型后训练风格，专长 Coding/Agentic 场景，缺乏泛应用场景方法论，对多模型无法优秀兼容。

开创泛应用场景，支持多模型兼容与任加功能，但是难以对齐不同模型能力，无法支持特定场景，稳定性不足。



Raxode CLI 使用 **Praxis** 内核支持了多模型，并单独为不同上游模型提供了对应的 **Profile**，让能力对齐成为事实；

因为内核的通用性，支持泛场景与 **Coding** 场景的兼容性可以在一套运行小时内完成，并可以通过内核再拓展，打通从语义->生产的全流程。

先用 CLI 验证完整闭环，再决定是否投入桌面产品。

产品假设

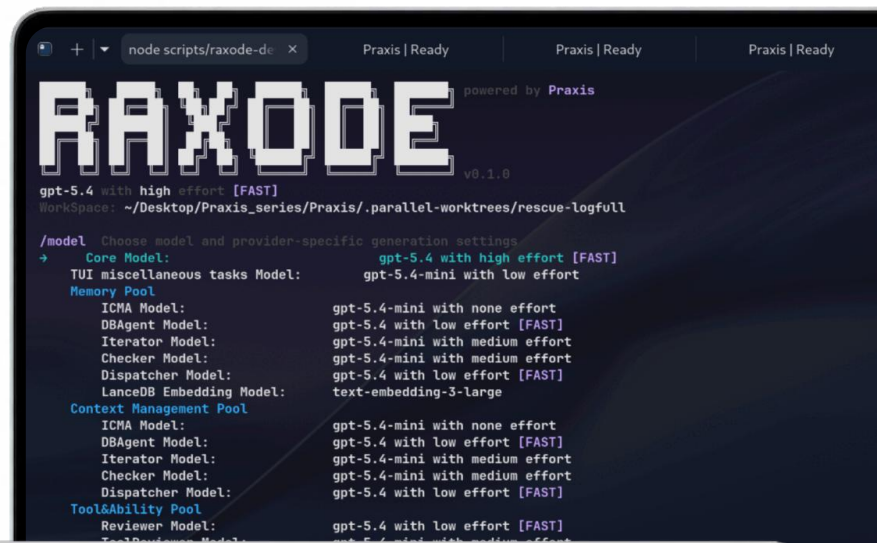
在真实 Coding 任务中，用户能用同一套状态完成发起、审批、中断、恢复和验收。

MVP 范围

Workspace / Session、模型配置、权限审批、工具调用，以及 Start / Interrupt / Resume / Rewind / Close。

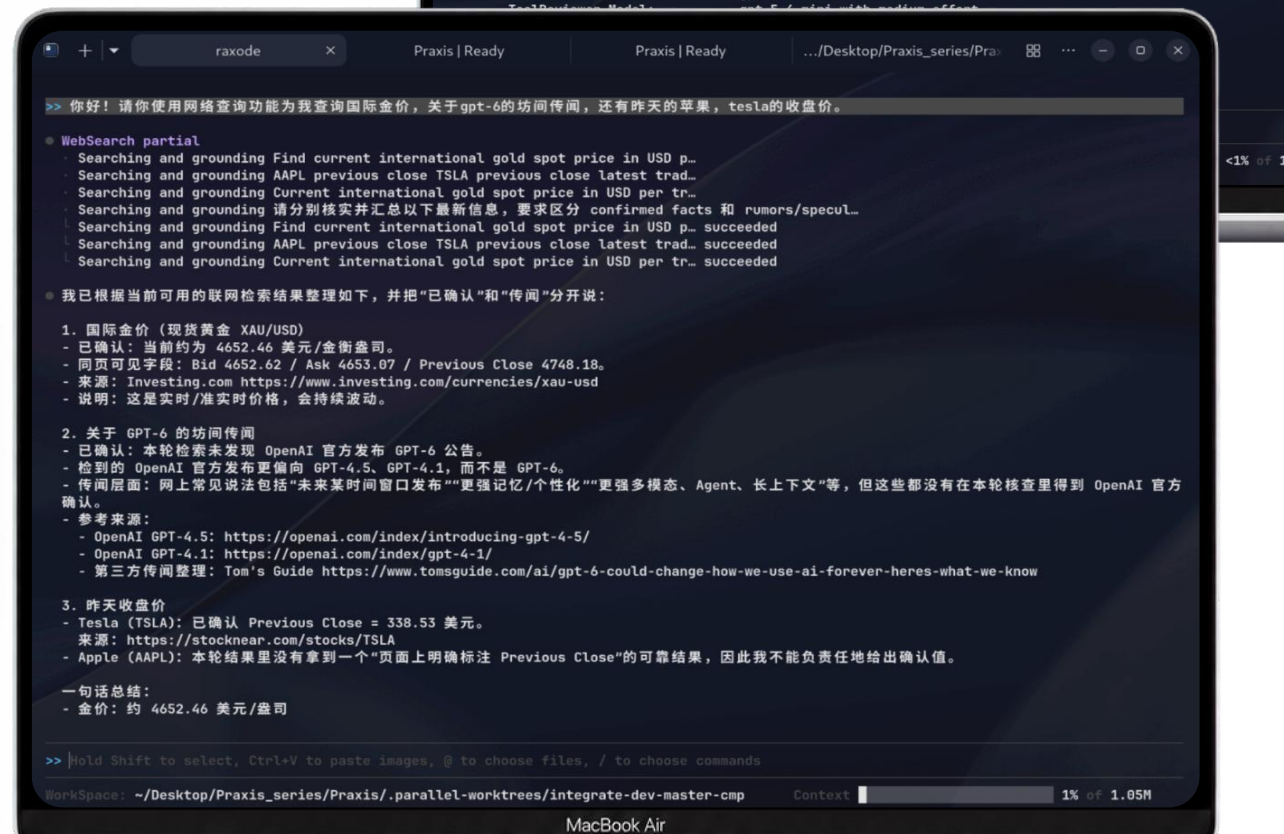
验证结论

完整生命周期已经跑通；外部用户能否独立上手、任务成功率与重复使用尚未验证。



```
node scripts/raxode-de x Praxis | Ready Praxis | Ready Praxis | Ready
RAXODE powered by Praxis v0.1.0
gpt-5.4 with high effort [FAST]
workspace: ~/Desktop/Praxis_series/Praxis/.parallel-worktrees/rescue-logfull

/model Choose model and provider-specific generation settings
→ Core Model: gpt-5.4 with high effort [FAST]
TUI miscellaneous tasks Model: gpt-5.4-mini with low effort
Memory Pool
ICMA Model: gpt-5.4-mini with none effort
DBAgent Model: gpt-5.4 with low effort [FAST]
Iterator Model: gpt-5.4-mini with medium effort
Checker Model: gpt-5.4-mini with medium effort
Dispatcher Model: gpt-5.4 with low effort [FAST]
LanceDB Embedding Model: text-embedding-3-large
Context Management Pool
ICMA Model: gpt-5.4-mini with none effort
DBAgent Model: gpt-5.4 with low effort [FAST]
Iterator Model: gpt-5.4-mini with medium effort
Checker Model: gpt-5.4-mini with medium effort
Dispatcher Model: gpt-5.4 with low effort [FAST]
Tool&Ability Pool
Reviewer Model: gpt-5.4 with low effort [FAST]
ToolReviewer Model: gpt-5.4-mini with medium effort
```



```
raxode x Praxis | Ready Praxis | Ready .../Desktop/Praxis_series/Pra
>> 你好！请使用网络查询功能为我查询国际金价，关于gpt-6的坊间传闻，还有昨天的苹果，tesla的收盘价。

● WebSearch partial
- Searching and grounding Find current international gold spot price in USD p...
- Searching and grounding AAPL previous close latest trad...
- Searching and grounding Current international gold spot price in USD per tr...
- Searching and grounding 请分别核实并汇总以下最新信息，要求区分 confirmed facts and rumors/specul...
- Searching and grounding Find current international gold spot price in USD p... succeeded
- Searching and grounding AAPL previous close latest trad... succeeded
- Searching and grounding Current international gold spot price in USD per tr... succeeded

● 我已根据当前可用的联网检索结果整理如下，并把“已确认”和“传闻”分开说：

1. 国际金价（现货黄金 XAU/USD）
- 已确认：当前约为 4652.46 美元/金衡盎司。
- 网页可见字段：Bid 4652.62 / Ask 4653.07 / Previous Close 4748.18。
- 来源：Investing.com https://www.investing.com/currencies/xau-usd
- 说明：这是实时/准实时价格，会持续波动。

2. 关于 GPT-6 的坊间传闻
- 已确认：本轮检索未发现 OpenAI 官方发布 GPT-6 公告。
- 检到的 OpenAI 官方发布更偏向 GPT-4.5、GPT-4.1，而不是 GPT-6。
- 传闻层面：网上常见说法包括“未来某时间窗口发布”“更强记忆/个性化”“更多多模态、Agent、长上下文”等，但这些都没有在本轮核查里得到 OpenAI 官方确认。
- 参考来源：
  - OpenAI GPT-4.5: https://openai.com/index/introducing-gpt-4-5/
  - OpenAI GPT-4.1: https://openai.com/index/gpt-4-1/
  - 第三方传闻整理：Tom's Guide https://www.tomsguide.com/ai/gpt-6-could-change-how-we-use-ai-forever-heres-what-we-know

3. 昨天收盘价
- Tesla (TSLA): 已确认 Previous Close = 338.53 美元。
  来源：https://stocknear.com/stocks/TSLA
- Apple (AAPL): 本轮结果里没有拿到一个“页面上明确标注 Previous Close”的可靠结果，因此我不能负责任地给出确认值。

一句话总结：
- 金价：约 4652.46 美元/盎司

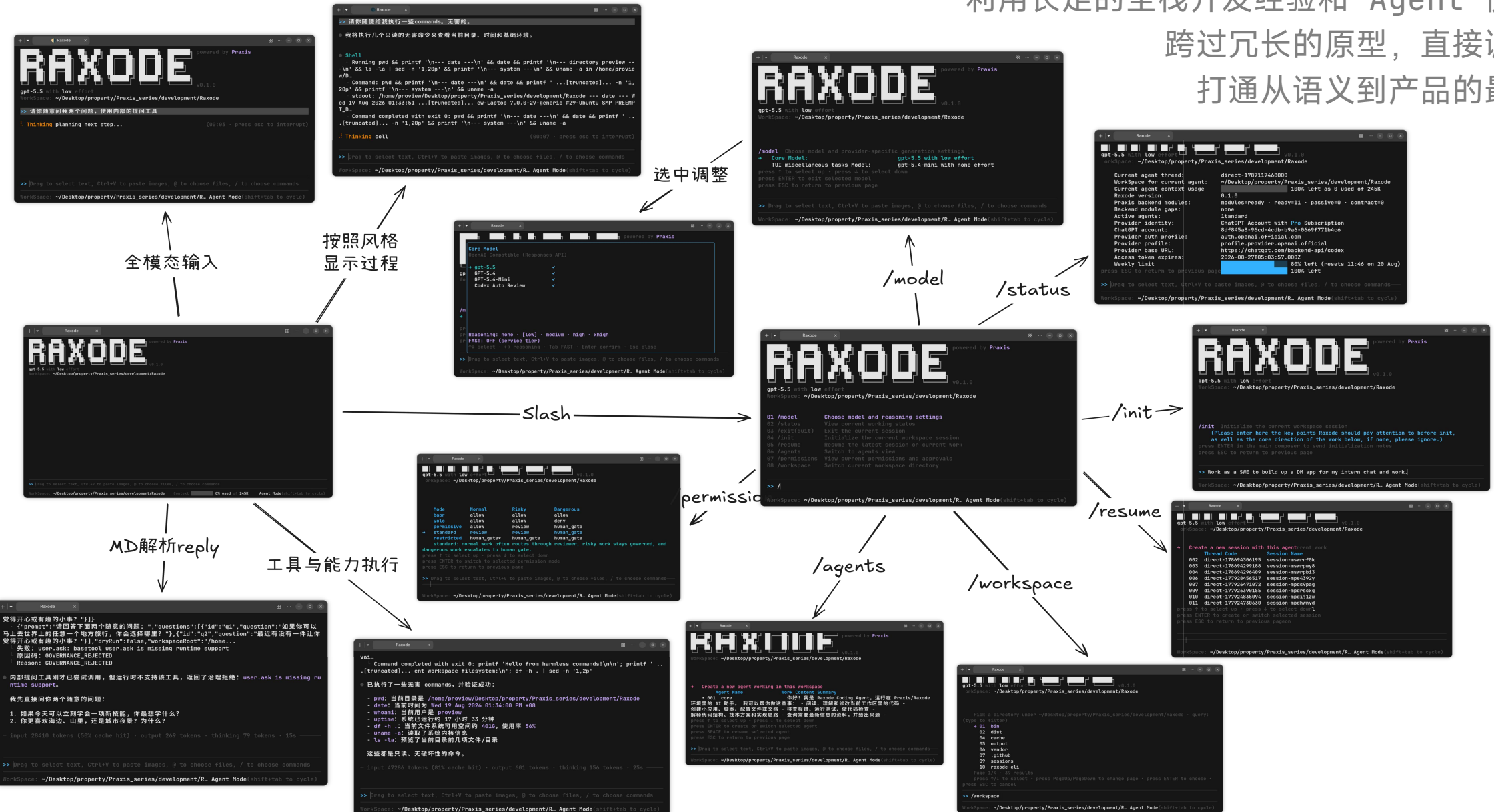
>> Hold Shift to select, Ctrl+V to paste images, @ to choose files, / to choose commands
Workspace: ~/Desktop/Praxis_series/Praxis/.parallel-worktrees/integrate-dev-master-cmp Context 1% of 1.05M
MacBook Air
```



@praxis-ai/raxode

直接上应用，跨过原型阶段

利用长足的全栈开发经验和 Agent 使用能力，
跨过冗长的原型，直接调整产品，
打通从语义到产品的最快捷径。



纯净的开发者体验

分屏，DiffView，浏览器与自动化，
托管式任务，远程连接，手机操控...
让 Agent 帮开发者从编码独立出来。

自由接入任意 Harness

统一的事件管理，统一的解析核心，用
最高的兼容速度打通任意 Harness，
解决不同偏好，不同业务之间的隔阂。

高效的新开发环境：ADE

让 ChatGPT APP 的使用体验落实到
任意 Harness，成全更好，更稳定，
更舒服的开发者 Agent 业务场景。

Raxode Studio

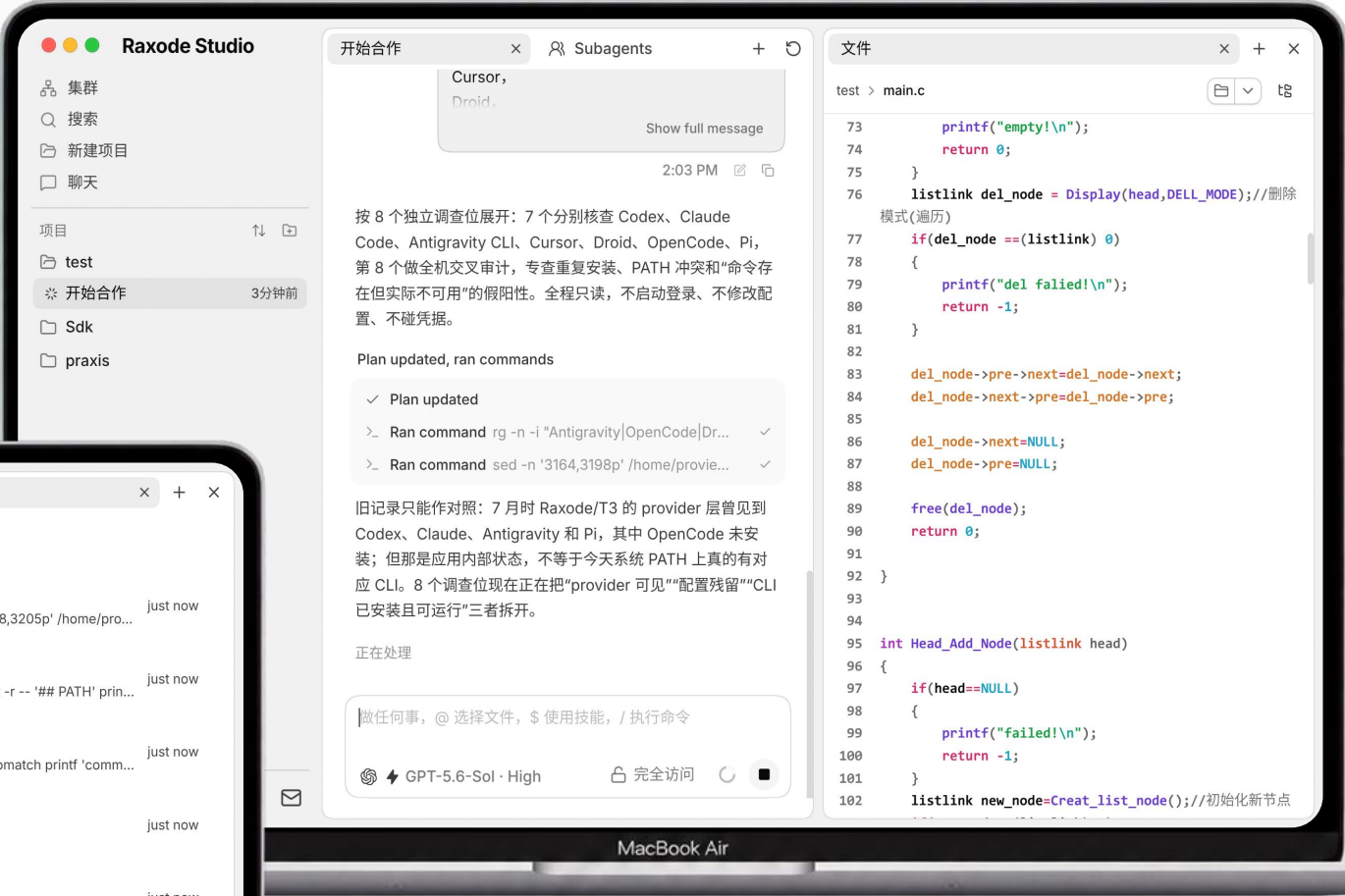
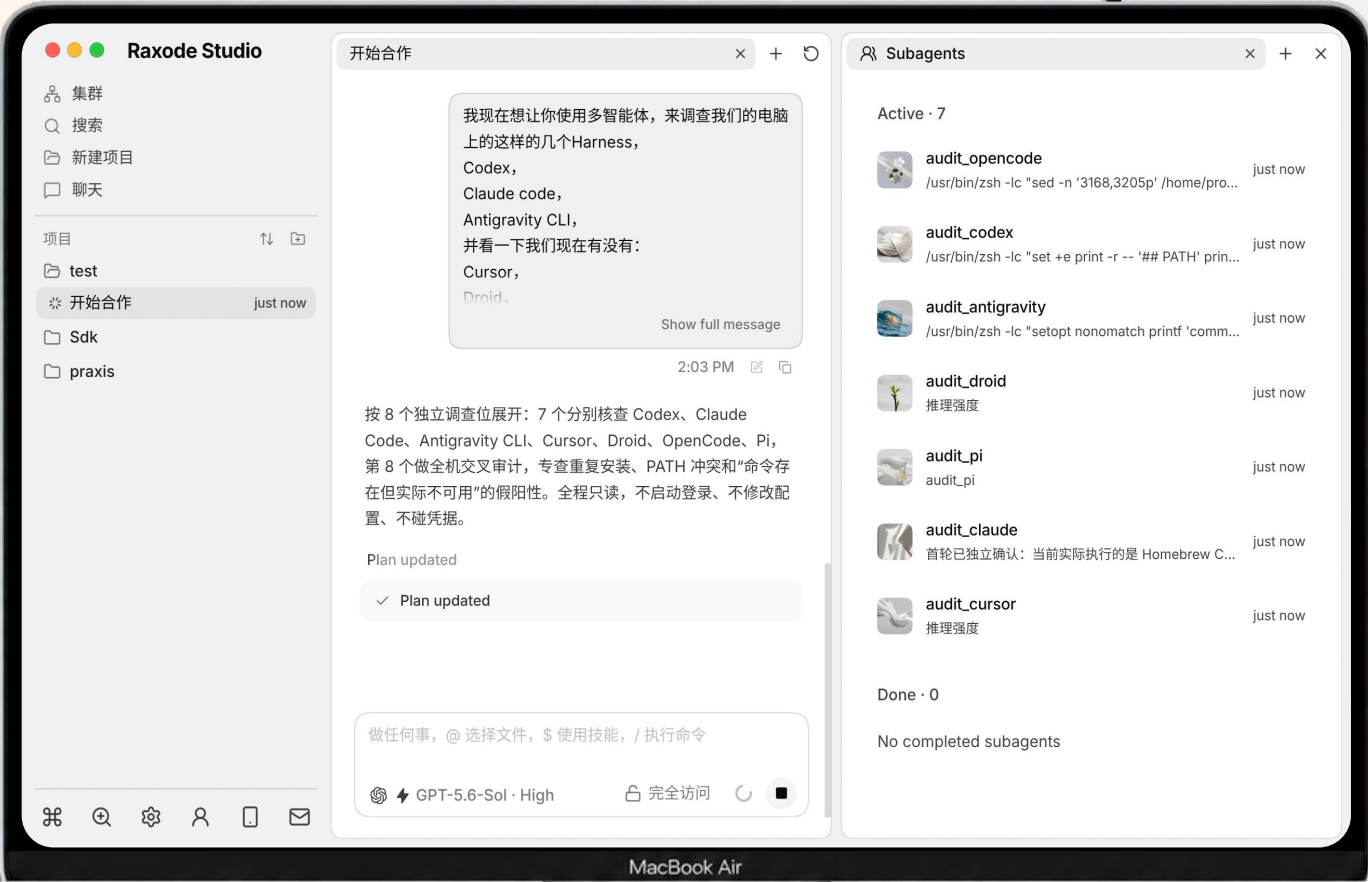
Agent 管理应用，Harness 集成使用台 Agent Development Environment

让不同的 Harness，
拥有 ChatGPT APP 的统一类似物界面。



多智能体、敏捷分屏、代码编写，差异审查...
让 ADE Native 开发体验，再敏捷一些。

智能分屏、邮箱式对话、集群调起、托管式运行、
Agent 从结伴才能产出稳定质量的产品，
到了托管 Handoff 也能交付的批处理系统。



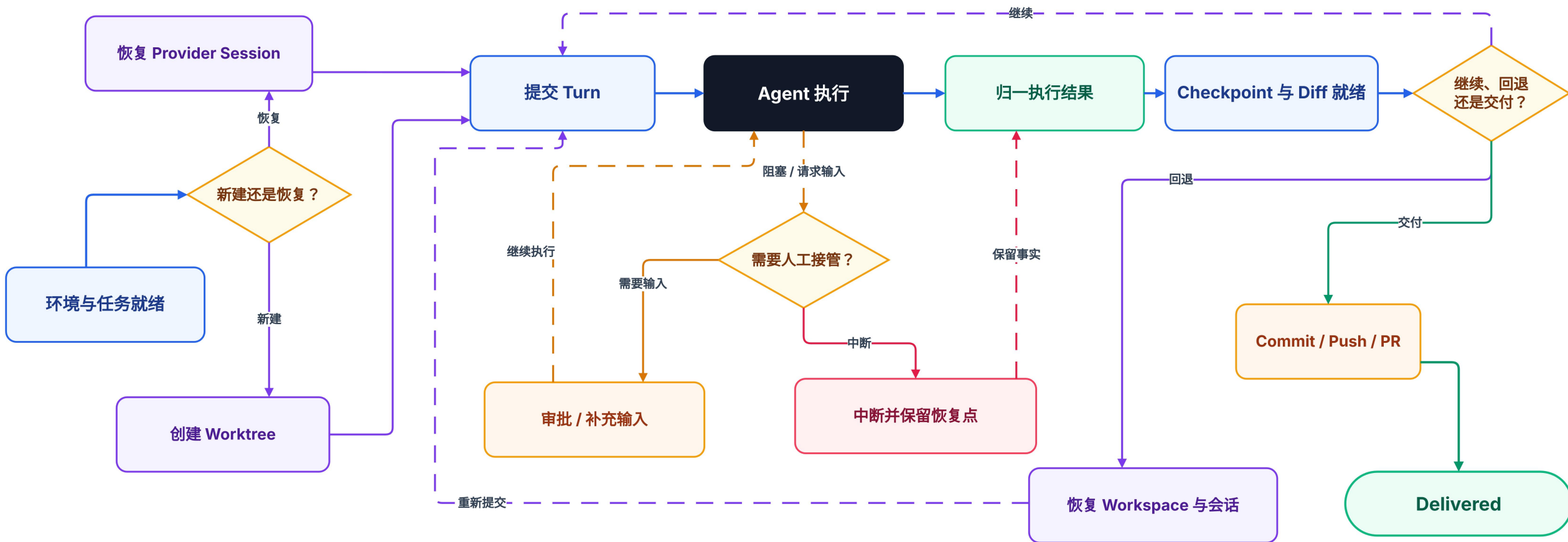
支持更好的安全护栏和沙箱机制，让更多批
处理托管任务，始终安全，可集成，大批量，
有目标，无危害，可挽回地执行。



不把多个 Agent 放进一个窗口， 而是重做一条可以交付的持久化工作流。

聊天、文件、**Diff**、终端与浏览器共享同一任务状态；人工可以审批、补充输入、中断并恢复。只有 **Workspace**、**Diff** 与目标一致，任务才进入 **Commit / Push / PR** 与 **Delivered**。

让用户管理目标、风险与结果，
而不是盯着模型每一步操作。



总的来说，
我做 **AI** 产品，只反复回答三个问题。

01 产品判断

从用户任务和市场入口出发，
不从模型能力倒推需求。

02 AI 系统产品化

用最小闭环、验收指标和证据缺口确定 MVP，
排期，人员安排，工作追责与染色，面面到位。

03 端到端交付

从 PRD、流程图和原型推进到
全栈实现、桌面产品与敏捷协作，
再用真实任务回收反馈并推动下一轮迭代。

Project & Product Manager

带队 Zortex 完成清华 XLab 孵化

AI Native SaaS Development

Raxode 成为三家公司内部 TUI 基准

Forward Deployed Engineer

实现语义层敏捷搭建和全流程实战

Agent Infra Development

Praxis & Raxode Studio 单人全程